

পার্সোনাল রিপোর্ট — Zero Trust SDN project

নিজের বোঝার জন্য — স্যার/কোর্স-এর জন্য নয়।

১. আমি আসলে কী করেছি

তোমার কাজ ছিল SDN-এ (Software-Defined Network) একটি **Zero Trust** framework তৈরি করা। Zero Trust মানে "Never Trust, Always Verify" — অর্থাৎ SDN-এর controller-এ কোনো application ঢুকতে দেবার আগে সবসময় verify করতে হবে, বিশ্বাস করে কিছু না-বলে। আমি এই framework সম্পূর্ণ বানাই, পরীক্ষা করি, পরিমাপ করি এবং একটি IEEE-format paper-ও লিখি।

যা যা তৈরি হয়েছে (repo: github.com/TanishaaBosee/zero-trust-sdn)

- **Controller (সাত-স্তর verification):** `controller/` — ryu_controller, policy_engine, trust_verification, trust_scoring ইত্যাদি। প্রতিটা app-এর request-কে এখানে verify করা হয়।
- **Apps:** `apps/` — legitimate_app (বৈধ), malicious_apps (৫ ধরনের আক্রমণ), http_app_client।
- **Network:** `topology/network\_topology.py` — Mininet দিয়ে ১টা OVS switch + h1-h4 host তৈরি।
- **Test & benchmark:** `tests/`, `tools/` — run_all_tests, test_performance, bench_phase_b, bench_scalability।
- **পরিমাপের ফলাফল:** `results/\*.json` — আসল পরীক্ষার data।
- **Paper/Report/Guide:** IEEE paper (LaTeX), project report, study guide, demo guide — সব PDF/GitHub-এ।

মাপা ফলাফল (evaluation)

মেট্রিক	ফলাফল
Attack detection	১০০%
False positive (বৈধ app ভুলভাবে DENY)	০%
Latency overhead	+১.৪৮ ms গড়
Scalability (drop rate)	০%

লাইভ ডেমো (চলমান নেটওয়ার্ক)

Debian আর্কিটেকচার-এর controller-এ Mininet চালিয়ে live demo সফলভাবে দেখিয়েছি:

- বৈধ admin → **ALLOWED** (trust 0.94)

- ৫টা আক্রমণ → সব **DENIED 403** (token/device/replay/RBAC/behavioral)
- Stats: 26 total, block_rate 57.7%, avg latency 0.386ms

২. স্যার কী করতে বলেছিলেন (যা আমার কাছে জানা / মনে আছে)

- **৩টি VM**-এ কাজ দেখাতে চেয়েছিলেন — আলাদা attacker, আলাদা controller/network, সম্ভবত আলাদা app-layer।
- **Kali attacker** থেকে আসল attack generate করে আলাদা Ubuntu VM-তে result দেখাতে।
- **Host-only নেটওয়ার্ক** (10.0.99.x) দিয়ে VM-গুলো যুক্ত করতে।
- Project-এর result/report-গুলো প্রস্তুত রাখতে।

৩. স্যারের বলা কাজ আর আমার করা কাজের পার্থক্য

স্যার যা চেয়েছিলেন	আমি যা করেছি	পার্থক্য / অবস্থা
৩টি VM একসাথে চলবে (attacker + controller + app)	৩টি VM-ই তৈরি (ZeroTrustSDN, KaliAttacker, ZeroTrustApp)	RAM-এর সীমা: 7.3GB-তে ৩টা একসাথে চলে না; ২টা-ও tight
Kali attacker থেকে আসল attack generate	Kali VM + ISO প্রস্তুত, install-এর সময় RAM-সংকটে আটকে	Kali install এখনো অসম্পূর্ণ
আলাদা VM-তে result দেখানো	Controller-এর ভেতরেই (এক VM-এ) সব attack DENIED সফলভাবে দেখিয়েছি	মূল কাজ/result ইতিমধ্যে সফল — কিন্তু এক VM-এ
Framework + research সম্পূর্ণ	Framework + test + measurement + IEEE paper + report — সব করা ও GitHub-এ push	সম্পন্ন

৪. এখন কী করতে হবে / বাকি

- **মূল research কাজ — সম্পূর্ণ।** Framework, verification, evaluation, paper, report — সব আছে।
- **Kali install শেষ করা** — পর্যাপ্ত RAM-এর অন্য মেশিনে (আমাদের laptop-এ ৩-VM অসম্ভব) সহজে শেষ হবে।
- **৩-VM live demo** — অন্য মেশিনে (8–16GB RAM) setup-এ পরিকল্পনা অনুযায়ী চলবে।
- আজ-পর্যন্ত যা নিশ্চিত: **repo + report + লাইভ DEMO (এক VM-এ)** — এগুলো স্যার-কে দিলেই project-এর মূল মূল্য বোঝানো যাবে।